

Algoritmos de búsqueda y ordenamiento

Hecho por: Ashley Rodríguez
Acosta

Materia: Estructura de datos

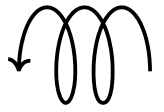
Fecha de envío

3 nov 2025

Profesor

Ricardo Alducin

Introducción



En el campo de la Inteligencia Artificial (IA), los algoritmos constituyen la base para procesar, analizar y tomar decisiones a partir de grandes volúmenes de datos. En particular, los algoritmos de búsqueda, ordenamiento y recursividad, estudiados en la Unidad 2 de la materia *Estructura de Datos*, desempeñan un papel esencial en el diseño de soluciones inteligentes. Estos algoritmos permiten optimizar la localización de información, organizar datos para un análisis más eficiente y resolver problemas complejos mediante la descomposición recursiva de tareas. Comprender su funcionamiento y su relación con la complejidad computacional es fundamental para desarrollar sistemas de IA más rápidos, precisos y escalables.

Algoritmos de Búsqueda

Búsqueda Lineal

Consiste en recorrer secuencialmente una lista o arreglo para encontrar un elemento determinado. El algoritmo compara cada elemento con el valor buscado hasta localizarlo o llegar al final del conjunto.

Complejidad:

- ☐ Mejor caso: **$O(1)$** (cuando el elemento se encuentra al inicio).
- ☐ Peor caso: **$O(n)$** (cuando el elemento está al final o no existe).

Aplicación en IA:

En inteligencia artificial, la búsqueda lineal puede aplicarse en bases de conocimiento pequeñas o sistemas expertos donde se requiere verificar la presencia de una regla o característica específica dentro de un conjunto no ordenado. Por ejemplo, un sistema que evalúa síntomas para diagnosticar enfermedades podría usar búsqueda lineal para localizar coincidencias simples en listas cortas de reglas.

Búsqueda binaria

Es un algoritmo más eficiente que la búsqueda lineal, pero requiere que los datos estén ordenados. El método divide el conjunto en mitades sucesivas, comparando el elemento central con el valor buscado. Según el resultado, descarta una mitad en cada iteración hasta encontrar el valor o determinar que no existe.

Complejidad:

- ☐ Mejor caso: **$O(1)$**
- ☐ Peor caso: **$O(\log n)$**

Aplicación en IA:

La búsqueda binaria se emplea en sistemas de recuperación de información o en modelos de reconocimiento de patrones donde las características están clasificadas previamente. Por ejemplo, un algoritmo de recomendación puede usar búsqueda binaria para localizar rápidamente valores dentro de una lista ordenada de preferencias de usuarios o pesos de un modelo..

Algoritmos de Ordenamiento

Ordenamiento burbuja

Compara pares de elementos adyacentes e intercambia sus posiciones si están desordenados. Este proceso se repite varias veces hasta que toda la lista queda ordenada.

Complejidad:

- ☐ Mejor caso: **$O(n)$** (cuando la lista ya está ordenada).
- ☐ Peor caso: **$O(n^2)$** (cuando la lista está totalmente desordenada).

Aplicación en IA:

Aunque no es el algoritmo más eficiente, el ordenamiento burbuja puede usarse en sistemas educativos de IA para enseñar conceptos básicos de comparación y ordenamiento, o en procesos donde se manejan listas cortas de resultados, como la clasificación de predicciones de baja escala en experimentos de aprendizaje supervisado.

Ordenamiento por mezcla

Utiliza la técnica de divide y vencerás. El algoritmo divide la lista en mitades recursivamente hasta obtener sublistas de un solo elemento. Luego, las combina de forma ordenada hasta reconstruir la lista completa.

Complejidad:

☐ Mejor y peor caso: **$O(n \log n)$**

Aplicación en IA:

MergeSort es ampliamente utilizado en IA para pre-procesamiento de datos, donde es necesario ordenar grandes volúmenes antes de analizarlos o entrenar modelos. Por ejemplo, puede utilizarse para ordenar datos de entrenamiento por etiquetas o valores de entrada, facilitando la búsqueda y la selección eficiente durante el aprendizaje automático.

Recursividad

Es una técnica en la que una función se llama a sí misma para resolver sub-problemas de una tarea mayor. Es especialmente útil en problemas que pueden dividirse en partes más pequeñas del mismo tipo, lo que facilita su resolución estructurada.

Complejidad:

- ☐ Mejor caso (árbol balanceado): **$O(\log n)$**
- ☐ Peor caso (árbol desbalanceado): **$O(n)$**

Aplicación en IA:

En la inteligencia artificial, la recursividad es esencial en la construcción de árboles de decisión, un modelo utilizado para clasificar datos o tomar decisiones basadas en condiciones. Por ejemplo, en un árbol de decisión que clasifica correos como "spam" o "no spam", la recursividad permite dividir el conjunto de datos en ramas según criterios como palabras clave, remitente o frecuencia. Cada nodo se genera mediante una llamada recursiva que evalúa un subconjunto de los datos hasta llegar a una hoja (una decisión final).

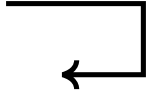
Análisis y reflexión



El análisis de la complejidad algorítmica (Big O) permite evaluar el rendimiento de los algoritmos de IA, especialmente al manejar grandes volúmenes de datos. Un modelo eficiente no solo depende del aprendizaje, sino también de la preparación y búsqueda rápida de la información.

Los algoritmos de búsqueda y ordenamiento complementan estructuras de datos como los arreglos, mejorando el acceso y la manipulación de información. Por ejemplo, una base de datos ordenada permite aplicar búsqueda binaria en lugar de búsqueda lineal, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta del sistema. Del mismo modo, preparar datos ordenados antes de entrenar un modelo de IA mejora su velocidad de procesamiento y la consistencia de los resultados.

Conclusión



Los algoritmos de búsqueda, ordenamiento y recursividad representan pilares fundamentales en la programación y en la Inteligencia Artificial. Permiten encontrar, organizar y analizar información de manera eficiente, lo que se traduce en sistemas más rápidos y precisos. Comprender su funcionamiento y su complejidad computacional no solo mejora la calidad del código, sino también la efectividad de los modelos inteligentes. En síntesis, dominar estos algoritmos constituye una base indispensable para cualquier desarrollador que busque aplicar estructuras de datos a soluciones de IA modernas.